HIGH SCHOOL
Mr. Fernando Aravena
Mr. Felipe Alvarado

Iº HIGH

WORKSHEET

MATH

Sistemas de ecuaciones.

Name:	
Grade:	**Date: / / 2026**
OA/Contents: Modelar y resolver sistemas de ecuaciones.	

I. Resuelve, EN TU CUADERNO, las siguientes ecuaciones lineales, de una incógnita.

1. $3x + 7 = 22$

2. $-5x - 4 = 26$

3. $4x + 9 = 2x + 21$

4. $2(x - 3) = 3x - 10$

5. $-3x + 8 = 5x - 24$

6. $\frac{2x-1}{3} + \frac{x+4}{2} = 6$

II. Resuelve, EN TU CUADERNO, los siguientes sistemas de ecuaciones con el método que estimes conveniente (si tu resultado es fracción, debe estar en su formato irreductible).

a. $\begin{cases} 12x + y = -70 \\ -6x + y = 38 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

b. $\begin{cases} 4x + 15y = 34 \\ 4x + 11y = 26 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

c. $\begin{cases} 3x + 8y = 75 \\ -x + 4y = 35 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

c. $\begin{cases} 3x + 8y = 75 \\ -x + 4y = 35 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

e. $\begin{cases} 2x - 3y = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

f. $\begin{cases} 6x + 4y = 20 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

g. $\begin{cases} x - 3y = -21 \\ 3x + 14y = 121 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

h. $\begin{cases} -12x - y = 33 \\ 7x - 8y = 58 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

i. $\begin{cases} 5x + 2y = 52 \\ 4x - 3y = 60 \end{cases}$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

j. $3x + 8y = 30$
$4x - 5y = -7$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

k. $-14x - 3y = -158$
$-35x + 3y = -332$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

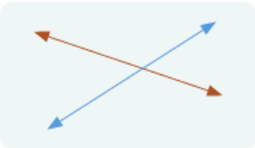
l. $-7x + 5y = 7$
$8x - 7y = -8$

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Con la representación gráfica de un sistema de ecuaciones, se puede determinar el tipo de sistema y su solución. Existen tres casos:

COMPLETA CADA CASO CON SU RESPECTIVO NOMBRE Y NÚMERO DE SOLUCIONES.

- Rectas secantes



Nombre del sistema:

_____

N° de soluciones:

_____

- Rectas paralelas



Nombre del sistema:

_____

N° de soluciones:

_____

- Rectas coincidentes



Nombre del sistema:

_____

N° de soluciones:

_____

III. Utilizando lápices de colores, representa cada sistema de ecuaciones en el mismo plano cartesiano y determina sus soluciones.

a. $3x + y = 4$
$-y + 2x = 1$

Soluciones:

b. $2x - 3y + 10 = 0$
$4y + 20 = 6x$

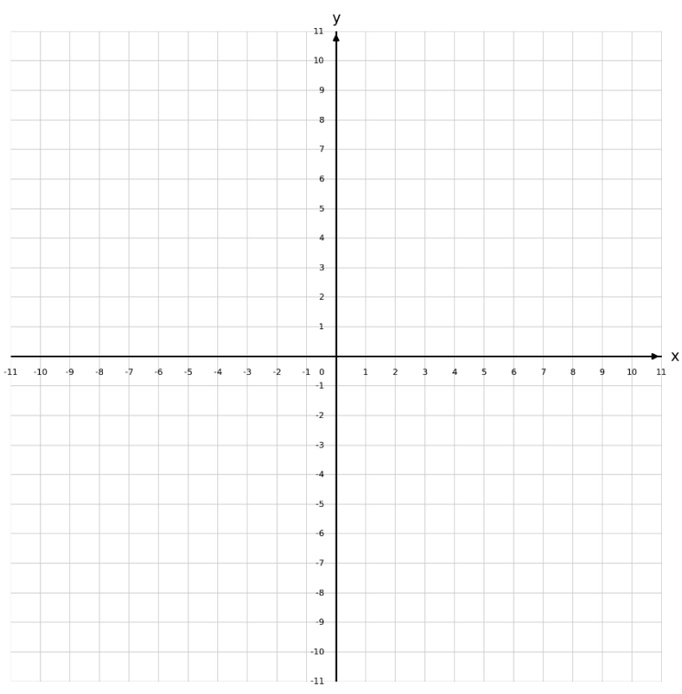
Soluciones:

c. $3x + 3y = -9$
$y = -x - 3$

Soluciones:

d. $2x + y = 3$
$x + 2y = 0$

Soluciones:



IV. EN TU CUADERNO, modela cada uno de los sistemas de ecuaciones asociados a cada situación, y resuelve cada problema.

1. La suma de dos números es 12 y la diferencia entre ellos es 6. Determínelos.

2. La suma de dos números es 6 y su diferencia es –17. Determínelos.

3. La diferencia de dos números es 24 y la suma del mayor con el doble del menor es –6. Determine ambos números.

4. Tengo $4.050 en monedas de $50 y de $100. Si en total tengo 46 monedas, ¿cuántas tengo de cada valor?

5. Dividir 60 en dos partes tales que la parte menor sea igual a la tercera parte de la parte mayor.

6. Tres kilos de un artículo A más un kilo de un artículo B cuestan $955. Tres kilos del artículo B más un kilo del artículo A cuestan $1.225. ¿Cuál es el precio de cada artículo por kilo?

7. Determine dos números de modo que la diferencia entre el mayor y el doble del menor sea –1 y la suma del doble del mayor con el menor sea 8.

8. Tengo 18 aves entre patos y gallinas y la diferencia entre el doble de patos y el triple de gallinas es 1. ¿Cuántas tengo de cada tipo?

9. Si al triple de un número le agrego el doble de otro obtengo como resultado 8 y si al doble del segundo número le agrego el primero obtengo 0. ¿Cuáles son los números?